

Table of Contents

面积和弧线的极坐标表示

直角坐标系和极坐标之间的关系

用极坐标表示方程图形

极坐标系中的面积计算

用极坐标表示曲线在某点的斜率

用极坐标表示弧线长度

面积和弧线的极坐标表示

Info

在某个时刻,空间点的位置是一种物理性质,例如在太阳系中,不同行星在某个时间点与太阳之间的关系都不同,为了度量位置这个物理信息,有多种方法.

我们最早在几何中接触的是笛卡尔坐标系,也就是直角坐标系. 还有其他的坐标系,比如极坐标系. 要想知道为什么会存在不同的坐标系,必须深刻理解函数的意义.

翻来覆去要认识的就是函数的定义: 需要一个定义域, 一个值域和一套规则. 同一个定义域的值通过不同的规则映射到不同的值域里,度量的值会不同, 因为函数规则不同, **不同规则**获取的值不能进行比较.

为什么需要不同的规则? 没有其他原因, 对于有些系统一种规则获取的数值理解起来容易, 但是在另一个系统就会带来很大的困扰. 这个定义看似复杂, 其实日常生活中我们一直在使用, 并且这套方法论的起源是和数学诞生同步的, 这个我们会在数学和认识板块讲.

既然说日常生活很常见,那么就举一个例子.

Example

英制和公制的系统关系

例如: NBA著名"矮个"球员:史蒂夫.库里



身高为:6英尺,2英寸, 这是英制度量值,我并不知道到库里到底矮到什么程度. 经过坐标变换,转化为公制,身高为:1米88,因为这是我们日常使用的公制系统, 这时候我才真正的理解, 确实是"矮"的离谱.

等等,还没完. 说库里是"矮个",也必须要考虑函数问题, 如果定义域为NBA球员, 那么绝大多数球员身高映射值都会比库里的值高. 但是如果定义域是地球上所有的人类,那么情况就不同了.

函数的规则里:定义域, 值域, 映射规则 缺一不可.

6'2" 和 1.88m 甚至都不能用 $\neq$ 符号

因为两者根本不在同一个度量系统下!

同一个实体的某个性质,通过不同的映射规则获取的值不同,但是因为性质是同一个性质,所以不同度量系统下的值可以互相转换,转换之前必须要搞清楚两种规则之间的关系是什么(之所以有坐标变换方法的原因).

在数学中使用不同的坐标度量系统目的就在这里,对于熟悉公制的,把性质度量值转化为公制,对于熟悉英制的,把性质度量转位英制.

直角坐标系和极坐标系统之间的关系就如同公制系统和英制系统之间的关系一样

直角坐标系和极坐标之间的关系

空间中同一个点 P

用直角坐标系表示为:

$$(x,y)$$

用极坐标系表示为:

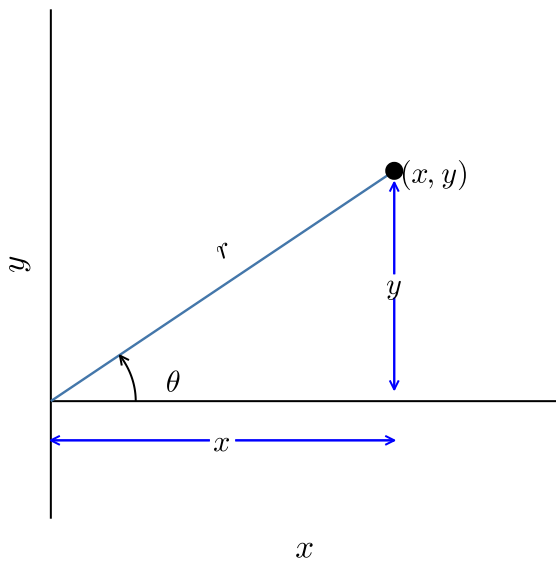
$$(r,\theta)$$

两个坐标系之间变换的关系为:

$$\begin{pmatrix} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan\theta = \frac{x}{y} \end{pmatrix}$$

要反复理解直角坐标和极坐标对应的是空间中同一个点,仅仅规则不同,极坐标和直角坐标之间可以相互转换是基于空间点的位置是唯一的

- md"""
- ### 直角坐标系和极坐标之间的关系
-
- \$空间中同一个点P\$
-
- 用直角坐标系表示为:
-
- \$(x,y)\$
-
- 用极坐标系表示为:
-
- \$(r,\theta)\$
-
- 两个坐标系之间变换的关系为:
-
- \$\binom{x=rcos\theta}{y=rsin\theta}\$
-
- \$\binom{r=\sqrt{x^2+y^2}}{\tan\theta=\frac{x}{y}}\$
-
-
- **要反复理解直角坐标和极坐标对应的是空间中同一个点,仅仅规则不同,极坐标和直角坐标之间可以相互转换是基于空间点的位置是唯一的**
-
-
- """



```

• let
•   xoffset=0.1
•   yoffset=0.1
•   annoffset=0.03 # y 注释使用的偏移值
•   radius1=1
•   midradius=0.5*radius1 # 用于注释的半径
•   radius2=0.2*radius1 # 标注 θ 的半径
•   angle=0.2*pi # 旋转的角度
•   midangle=0.5*angle # 用于标注θ 的角度
•   tspan=0:0.02:angle
•   x(t)=radius1*cos(t)
•   y(t)=radius1*sin(t)
•   xmid(t)=midradius*cos(t)
•   ymid(t)=midradius*sin(t)
•   xinner(t)=radius2*cos(t)
•   yinner(t)=radius2*sin(t)
•   ann=[
•
•   (xinner(midangle)+xoffset,yinner(midangle),text(L"θ",pointsize=10,color=:black)),
•   (x(angle)+xoffset,y(angle),text(L"(x,y)",pointsize=10,color=:black)),
•
•   (xmid(angle),ymid(angle)+yoffset,text(L"r",pointsize=10,color=:black,rotation=30)),
•   (x(angle),y(angle)/2,text(L"y",pointsize=10,color=:black)),
•   (0.5*x(angle),-0.1,text(L"x",pointsize=10,color=:black))
•   ]
•   p1=plot([0,x(angle)],[0,y(angle)],label=false, frame=:zerolines,size=(300,300),
•   xlabel=L"x",ylabel=L"y",ticks=false,xlims=(0,1.2),ylims=(-0.3,1),ann=ann
•   )
•   p2=plot!(xinner.(tspan),yinner.(tspan),label=false,arrow=0.2,color=:black,lw=1)
•   p3=scatter!([x(angle)],[y(angle)],ms=5,mc=:black,label=false)
•   p4=plot!([x(angle),x(angle)],[y(angle)/2+annoffset,y(angle)-
•   annoffset],arrow=0.2,color=:blue,lw=1,label=false)
•   p5=plot!([x(angle),x(angle)],[y(angle)/2-
•   annoffset,annoffset],arrow=0.2,color=:blue,lw=1,label=false)
•   p6=plot!([0.5*x(angle)-annoffset,0],
•   [-0.1,-0.1],arrow=0.2,color=:blue,lw=1,label=false)
•   p7=plot!([0.5*x(angle)+annoffset,x(angle)],
•   [-0.1,-0.1],arrow=0.2,color=:blue,lw=1,label=false)
•

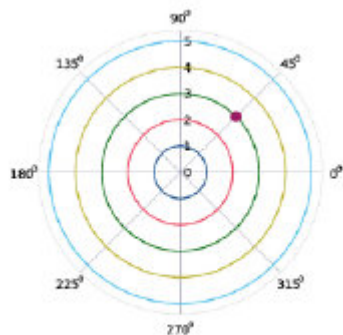
```

end

Example

example 2

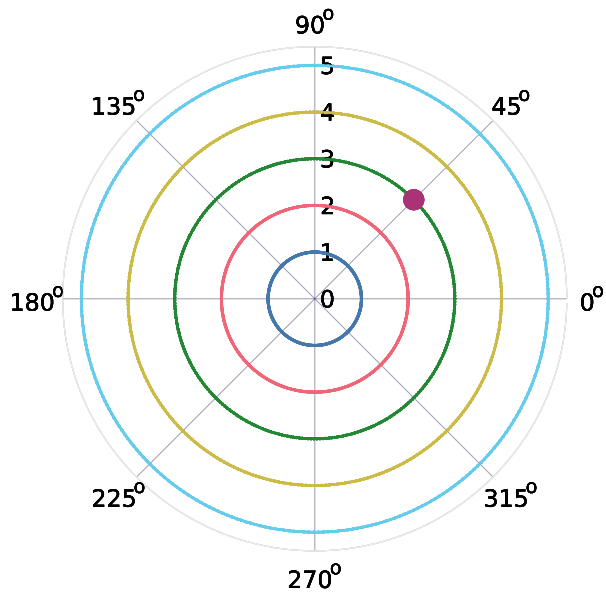
给出下图 P 的三个极坐标表示方法



因为角度有周期性 $2k * \pi + 1/4\pi$ 的角度都会重复, 结果可以是

$\{(2k + 1/4)\pi, 3\}, k \in [0, 1, 2]$

```
• md"""
• !!! example
•     example 2
•
•     给出下图$P$ 的三个极坐标表示方法
•
•     
•
•     因为角度有周期性$2k*\pi+1/4\pi$ 的角度都会重复， 结果可以是
•
•     $\{(2k+1/4)\pi,3 \}, k \in [0,1,2]$
• """
```



```

• let
•   θ = range(0, stop = 2*π, length = 300)
•
•   function identity(x)
•       return (t)->x
•   end
•   arr=1:5
•   plotarr=[]
•   for r in arr
•       func=identity(r)
•       radius=func.(θ)
•       if r==1
•           p=plot(θ, radius, proj = :polar, m = 1)
•           plotarr=[p]
•       else
•           p=plot!(θ, radius, proj = :polar, m = 1)
•           push!(plotarr,p)
•       end
•   end
•   ann=[
•       (0.5π,3,text("tetetetet"))
•   ]
•   plot!([1/4*π],[3],proj = :polar, m=6,label="P")
•
•   plot!(plotarr...,size=(360,360))
•
• end

```

用极坐标表示方程图形

有些方程用极坐标表示比用直角坐标系更为直观和容易理解其含义.但并不绝对.有时候转位极坐标会让理解难度加大

- `md""`
- `## 用极坐标表示方程图形`
- `有些方程用极坐标表示比用直角坐标系更为直观和容易理解其含义.但并不绝对.有时候转位极坐标会让理解难度加大`
- `""`

Example

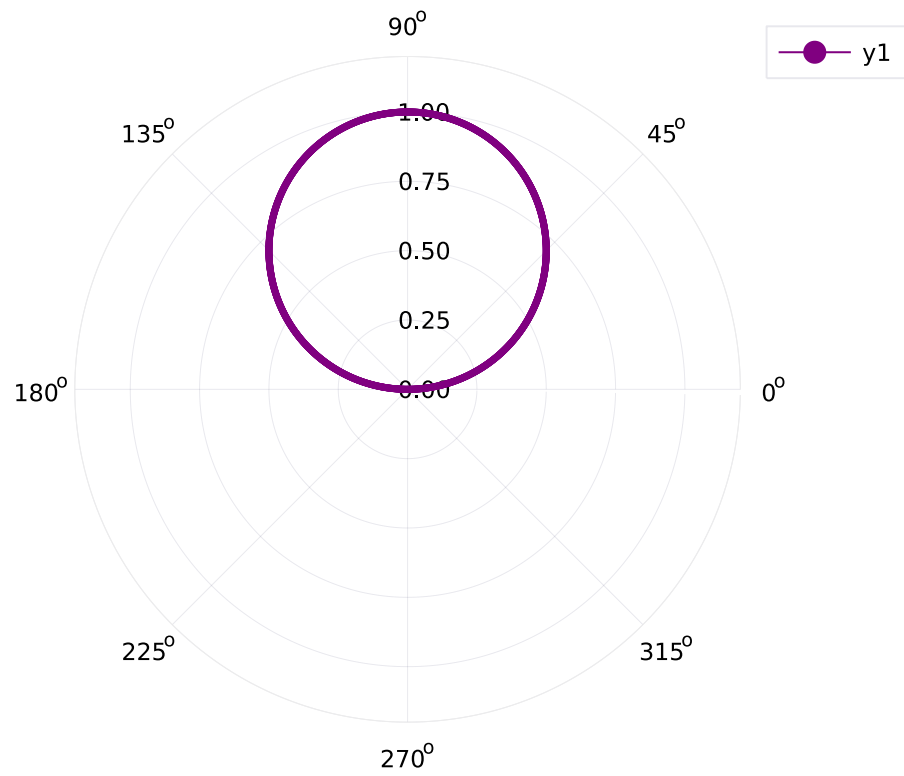
example 3

用极坐标描述 $y=1$ 的方程

直角坐标和极坐标的转换关系之一为: $y = r\sin\theta$, 所以根据提示有 $r\sin\theta = 1$, 所以 $r = 1/\sin\theta$ $y = 1$ 在直角坐标下表示为 $1 = \sqrt{x^2 + y^2}$, 就是单位圆. 在极坐标中画出也是单位圆.

如下图

- `md""`
- `!!! example`
- `example 3`
- `用极坐标描述 y=1 的方程`
- `直角坐标和极坐标的转换关系之一为: $y=r\sin\theta$, 所以根据提示有 $r\sin\theta=1$, 所以 $r=1/\sin\theta$`
- `$y=1$ 在直角坐标下表示为 $1=\sqrt{x^2+y^2}$, 就是单位圆. 在极坐标中画出也是单位圆.`
- `如下图`
- `""`



```

• let
•   anglecollection = range(0, stop = 2*π, length = 2000)
•   getradius(θ)=1\sin(θ)
•
•   rcollection=[getradius(θ) for θ in anglecollection]
•
•   plot(anglecollection,rcollection, proj = :polar,m=2,color=:purple)
• end

```

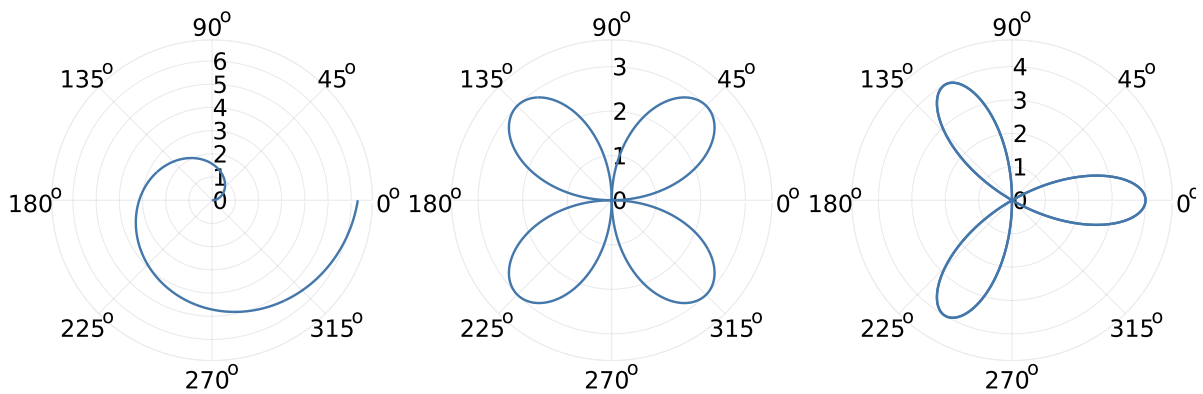
Example

example4

1. 绘出阿基米德螺线.
2. $r = 3\sin 2\theta$
3. $r = 4\cos 3\theta$

- 阿基米德螺线极坐标定义为 $r = \theta$
- 图形是玫瑰花瓣
- 也是玫瑰花瓣,但是只有三瓣

```
• md"""
•
• !!! example
•     example4
•
•     1. 绘出阿基米德螺线.
•     2.  $r=3\sin 2\theta$
•     3.  $r=4\cos 3\theta$
•
• - 阿基米德螺线极坐标定义为  $r=\theta$
• - 图形是玫瑰花瓣
• - 也是玫瑰花瓣,但是只有三瓣
•
•
• """
```



```

• let
•   anglecollection = range(0, stop= 2*π,length= 300)
•   getradius1(θ)=θ
•   getradius2(θ)=3*sin(2*θ)
•   getradius3(θ)=4*cos(3*θ)
•   radiuscollection1=[getradius1(θ) for θ in anglecollection]
•   radiuscollection2=[getradius2(θ) for θ in anglecollection]
•   radiuscollection3=[getradius3(θ) for θ in anglecollection]
•   p1=plot(anglecollection, radiuscollection1, proj=:polar, label=false)
•   p2=plot(anglecollection, radiuscollection2, proj=:polar, label=false)
•   p3=plot(anglecollection, radiuscollection3, proj=:polar, label=false)
•   plot!(p1,p2,p3, layout=(1,3))
•
• end

```

极坐标和方程一样可以有参数, 回忆仿射直线方程 $y = ax + b$, a, b 作为参数.

注意参数并不是变量. 参数与变量都会影响函数的行为, 区别是参数是提前设定的.

和手机的配置一样, 内存可以选 6GB, 12GB, 16GB, 一旦买了, 参数就不会变.

变量是函数调用时才会表现函数行为的量

下面实例看看极坐标表示的参数

Example

example 6

画出:

1. $r = 1 + 2\cos\theta$

2. $r = 3 + 2\cos\theta$

的图形

方法和上面的一样, 只不过定义半径的函数不同

```
md"""
极坐标和方程一样可以有参数, 回忆仿射直线方程 $y=ax+b$ ,  $a, b$  作为参数.

注意参数并不是变量. 参数与变量都会影响函数的行为, 区别是参数是提前设定的.

和手机的配置一样, 内存可以选 6GB, 12GB, 16GB, 一旦买了, 参数就不会变.

变量是函数调用时才会表现函数行为的量

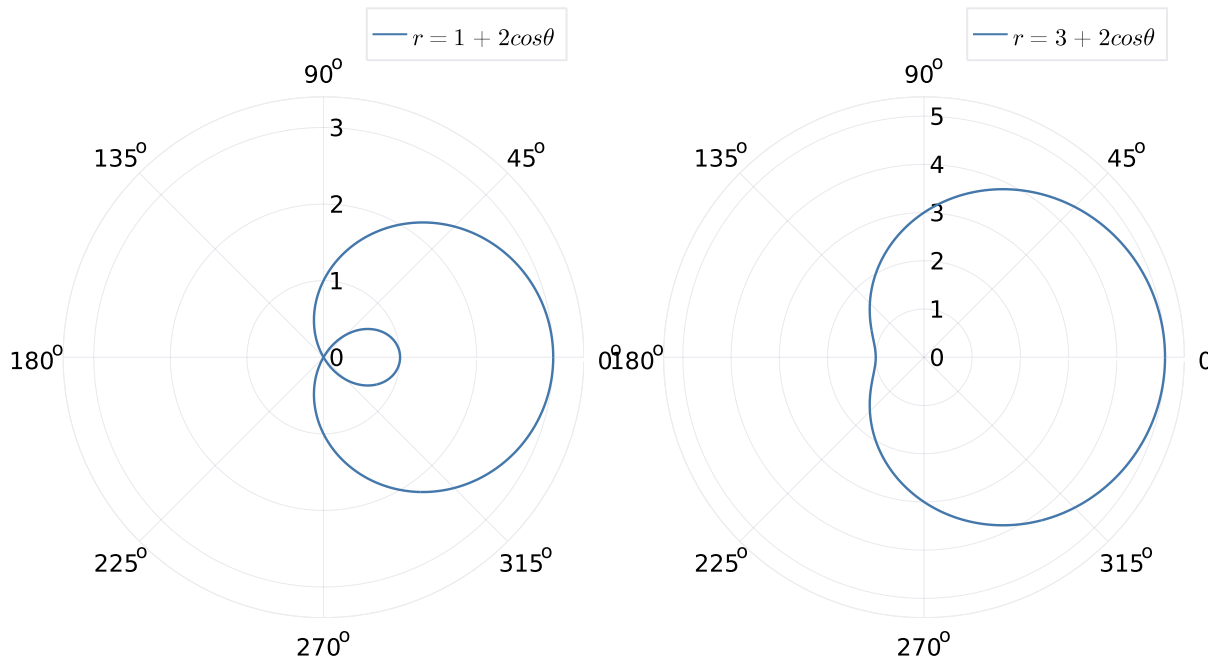
下面实例看看极坐标表示的参数

!!! example
    example 6

    画出 :
    1.  $r=1+2\cos\theta$ 
    2.  $r=3+2\cos\theta$ 

    的图形

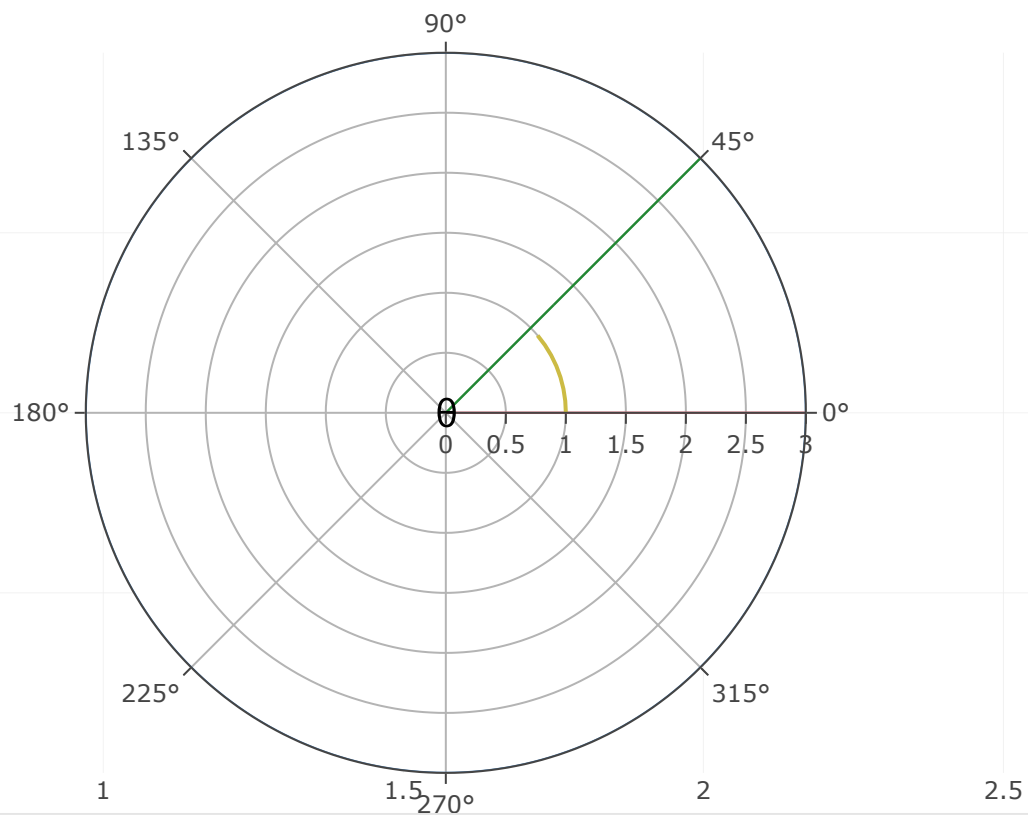
方法和上面的一样, 只不过定义半径的函数不同
"""
```



```

• let
•   anglecollection = range(0, stop= 2*π,length= 300)
•   getradius1(θ)=1+2cos(θ)
•   getradius2(θ)=3+2cos(θ)
•
•   radiuscollection1=[getradius1(θ) for θ in anglecollection]
•   radiuscollection2=[getradius2(θ) for θ in anglecollection]
•
•   p1=plot(anglecollection, radiuscollection1, proj=:polar, label=L"r=1+2cosθ")
•   p2=plot(anglecollection, radiuscollection2, proj=:polar, label=L"r=3+2cosθ")
•
•   plot!(p1,p2, layout=(1,2))
•
• end
•

```



```

• let
•
•     anglerange = range(0, stop= 2*pi,length= 300)
•     getradius1(θ)=3
•     getradius2(θ)=1
•     getangle1(r)=0
•     getangle2(r)=1/4*pi
•     rrange=0:0.01:3
•     sectorrange=0:0.1:1/4*pi
•     radiuscollection=[getradius1(θ) for θ in anglerange]
•     radiuscollection2=[getradius2(θ) for θ in sectorrange]
•     anglecollection1=[getangle1(r) for r in rrange]
•     anglecollection2=[getangle2(r) for r in rrange]
•     ann=[
•         (0.5*pi,2.5,text("θ"))
•     ]
•     p1=plot(anglerange, radiuscollection, proj=:polar,label=false,ann=ann)
•     p2=plot!(anglecollection1,rrange,proj=:polar,label=false)
•     p3=plot!(anglecollection2,rrange,proj=:polar,label=false)
•     p4=plot!(sectorrange, radiuscollection2, proj=:polar,label=false,lw=2,arrow=0.3)
•
• end

```

极坐标系中的面积计算

定积分近似面积的方法用极坐标系依然可行. 仍然是把图形分割成小的片段, 在直角坐标系分割长度或者高度, 在极坐标系分割角度,然后构建黎曼和,取极限求定积分. 在极坐标下, 切片是一个扇形.

扇形的面积为:

$$sector = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} r^2 \theta$$

```
• md"""
• ## 极坐标系中的面积计算
•
• 定积分近似面积的方法用极坐标系依然可行。 仍然是把图形分割成小的片段， 在直角坐标系分割长度或者高度， 在
极坐标系分割角度,然后构建黎曼和,取极限求定积分。 在极坐标下， 切片是一个扇形。
•
• 扇形的面积为：
•
• $sector=\frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2=\frac{1}{2}r^2\theta$
•
•
• """
```

Example

example9

使用上面的扇形面积公式,结合定积分计算 由 轮廓线方程 $r = 3 + 2\cos\theta$ 围成的面积

将半径表达式带入扇形的面积公式:

$$\text{扇形面积} \approx \frac{1}{2}r^2\Delta\theta = \frac{1}{2}(3 + 2\cos\theta)\Delta\theta$$

为获取整个围成的面积,对扇形面积求和:

$$\sum \frac{1}{2}(3 + 2\cos\theta)\Delta\theta$$

求化简并求积分

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (9 + 12\cos\theta + 4\cos^2\theta) d\theta$$

用前面定义的黎曼和公式求积分,这里用数值方法和书上用积分表不太一样,道理是一样的

计算结果约等于 11π

- md"""
- !!! example
- example9
-
- 使用上面的扇形面积公式,结合定积分计算 由 轮廓线方程 $r=3+2\cos\theta$ 围成的面积
-
- 将半径表达式带入扇形的面积公式:
-
- 扇形面积 $\approx \frac{1}{2}r^2 \Delta\theta = \frac{1}{2}(3+2\cos\theta)\Delta\theta$
-
- 为获取整个围成的面积,对扇形面积求和:
-
- $\sum \frac{1}{2}(3+2\cos\theta)\Delta\theta$
-
- 求化简并求积分
-
- $\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(9+12\cos\theta+4\cos^2\theta)d\theta$
-
- 用前面定义的黎曼和公式求积分,这里用数值方法和书上用积分表不太一样,道理是一样的
-
- 计算结果约等于 11π
- """

10.999993891796345

```
• let
•   a,b,n=0,2pi,500
•   df(θ)=9+12cos(θ)+4(cos(θ)^2)
•   res=getRiemannSum(a,b,n,df)
•   finalres=res["rightsums"]/(2*pi)
•   @show finalres
• end
```

finalres = 10.999993891796345 ?

Note

对于一般有轮廓线方程: $r = f(\theta)$ 的曲线, 一个角度区间内轮廓线下的面积可由定积分求得,公式如下:

$$\text{轮廓线下面积} = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta)^2 d\theta$$

```
• md"""
• !!! note
•   对于一般有轮廓线方程: $r=f(\theta)$ 的曲线, 一个角度区间内轮廓线下的面积可由定积分求得,公式如下:
•
•   $轮廓线下面积=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}f(\theta)^2d\theta$
•   """
```

用极坐标表示曲线在某点的斜率

对于用极坐标表示的曲线, 轮廓线半径为

$$r = f(\theta)$$

由此可以把前面定义的斜率表达式替换为极坐标形式

$$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta$$

斜率公式变换为:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$$

注意计算时要对两个坐标取导数

- md"""
- ## 用极坐标表示曲线在某点的斜率
-
- 对于用极坐标表示的曲线, 轮廓线半径为
-
- $r=f(\theta)$
-
- 由此可以把前面定义的斜率表达式替换为极坐标形式
-
- $x=r\cos\theta=f(\theta)\cos\theta$
- $y=r\sin\theta=f(\theta)\sin\theta$
-
- 斜率公式变换为:
-
- $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$
-
- 注意计算时要对两个坐标取导数
- """

用极坐标表示弧线长度

由于弧线直角坐标可以表示为：

$$x = r\cos\theta = f(\theta)\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta = f(\theta)\sin\theta$$

所以用极坐标表示的直角坐标来计算弧线长度:

$$\text{弧线长度} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

- `md""`
- `## 用极坐标表示弧线长度`
-
- 由于弧线直角坐标可以表示为：
-
- `$x=r\cos\theta=f(\theta)\cos\theta$`
- `$y=r\sin\theta=f(\theta)\sin\theta$`
-
- 所以用极坐标表示的直角坐标来计算弧线长度：
-
- `$弧线长度=\int_{a}^{b}\sqrt{(\frac{dx}{d\theta})^2+(\frac{dy}{d\theta})^2} d\theta$`
- `""`

getRiemannSum (generic function with 1 method)

- `@html("<script src='https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/mathjax/3.2.0/es5/tex-svg-full.min.js'></script>`
- `<script src='http://127.0.0.1:8080/tex-svg-full.min.js'></script>`
- `""")`